

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle T

Logique, argumentation et démonstration

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche propose une synthèse rigoureuse mobilisant les opérations logiques, l'analyse argumentative et la construction démonstrative sur des situations complexes.

EXERCICE 1 Analyse structurelle et critique d'un discours technique

On soumet au débat technique le texte suivant : « L'automatisation industrielle est une nécessité absolue. En effet, toute augmentation de la productivité réduit les coûts de production. Or, la réduction des coûts permet de baisser les prix de vente. Par conséquent, l'automatisation, qui augmente la productivité, profite in fine au consommateur. Ceux qui s'y opposent défendent des intérêts corporatistes archaïques ; leur résistance ne fait qu'aggraver le chômage structurel en freinant la compétitivité nationale. »

1. Formalisez le raisonnement principal (argument central) sous forme de syllogisme catégorique ou hypothético-déductif. Identifiez le mode de raisonnement (déduction, induction, abduction) et justifiez sa validité formelle. (2 pts)
2. Repérez et nommez précisément les deux arguments ad hominem (ou apparentés) présents dans le second paragraphe. Expliquez en quoi ils constituent des paralogismes au regard de la logique formelle. (2 pts)
3. Le texte confond-il corrélation et causalité entre « automatisation » et « profit du consommateur » ? Analysez les conditions économiques implicites (variables latentes) nécessaires pour que la conclusion tienne, en distinguant conditions nécessaires et suffisantes. (3 pts)
4. Reformulez la thèse du texte en une proposition logique unique $P \implies Q$, en explicitant les prédicats P et Q . Proposez un contre-exemple concret (scénario technique réaliste) qui invaliderait l'implication, sans contester les prémisses énoncées. (3 pts)

EXERCICE 2 Construction d'une démonstration philosophique par l'absurde

Sujet : « La technique libère-t-elle l'homme ou l'aliène-t-elle ? »

1. Énoncez sous forme de propositions logiques ($A, B, C \dots$) les trois prémisses suivantes, nécessaires à une démonstration par l'absurde de la thèse « La technique aliène l'homme » :
 - P1 : La technique a pour essence la mise en réserve (Gestell) de la nature comme énergie disponible.

- P2 : L'homme, en tant qu'être technique, devient lui-même une « ressource humaine » soumise au rendement.
 - P3 : La liberté authentique suppose une finalité non instrumentale (autotélie).
2. Construisez pas à pas la *reductio ad absurdum* : supposez l'antithèse (« La technique libère l'homme »), déduisez-en une contradiction logique avec l'ensemble $\{P1, P2, P3\}$, et concluez. Présentez la démonstration sous forme de tableau à deux colonnes (Énoncé / Justification). (4 pts)
 3. Critiquez la solidité de P2 : distinguez « condition nécessaire » et « condition suffisante » pour l'aliénation. L'homme peut-il user techniquement de la technique sans en être l'esclave ? Argumentez en introduisant la distinction heuristique entre moyen et milieu technique. (3 pts)
 4. En quoi cette démonstration, bien que logiquement valide, reste-t-elle philosophiquement insuffisante si l'on ne définit pas rigoureusement le concept de « liberté » (négative vs positive) ? (1 pt)

EXERCICE 3 Argumentation comparative : le nucléaire face au risque

Deux experts s'opposent sur la pertinence de la filière nucléaire pour la transition énergétique camerounaise. Expert A : « Le risque nucléaire est gérable. La probabilité d'accident majeur est de l'ordre de 10^{-5} par réacteur-an. Les morts par TWh produit sont inférieures au charbon ou même à l'éolien (maintenance). Refuser le nucléaire au nom du "principe de précaution" irrationnel, c'est condamner le pays aux centrales thermiques polluantes. C'est un choix rationnel utilitariste. » Expert B : « Votre calcul exclut les "cygnes noirs" (Fukushima) et les coûts externes infinis (déchets millénaires, territoire inhabitable). Le principe de précaution n'est pas irrationnel, il protège l'irréversible. De plus, l'indépendance énergétique passe par le solaire décentralisé, adapté à notre réseau. Votre argument d'autorité ("consensus scientifique") masque un choix politique centralisateur. »

1. Identifiez le type d'argumentation dominant chez chaque expert (ex : utilitariste conséquentialiste, déontologique, pragmatique, *ad verecundiam*, *ad ignorantiam*). Justifiez par citation textuelle. (2 pts)
2. Expert A utilise un comparatif statistique (mortalité/TWh). Expert B invoque l'irréversibilité. Formalisez le conflit épistémologique sous-jacent : calcul probabiliste des risques vs logique de la décision sous incertitude radicale (critère de maximin de Rawls ou principe de précaution fort). Lequel est pertinent pour un État en développement ? (3 pts)
3. Repérez une *petitio principii* (cercle vicieux) possible dans l'argument « consensus

scientifique » de A. Repérez un argument du faux dilemme (alternative forcée) chez B. (2 pts)

4. Rédigez une synthèse argumentée (150 mots max) qui tranche le débat non par l'arbitrage, mais par la distinction conceptuelle entre risque (aléa mesurable) et incertitude (inconnu non probabilisable), en proposant un critère de décision technique pour le décideur public. (3 pts)

EXERCICE 4 Logique formelle et paradoxes de la technique

Soit le système formel suivant décrivant un agent technique autonome (ATA) :

- Axiome 1 : $\forall x(ATA(x) \implies \text{Optimise}(x, U))$ (L'ATA optimise une fonction d'utilité U).
 - Axiome 2 : $\forall x(\text{Optimise}(x, U) \implies \text{Prédit}(x, \text{Conséquences}))$ (Optimiser implique prédire).
 - Axiome 3 : $\exists y(ATA(y) \wedge \text{Affecte}(y, \text{Futur}))$ (Un ATA affecte le futur).
 - Définition : $\text{Paradoxe}(z) \iff [\text{Prédit}(z, F) \wedge \text{Affecte}(z, F) \implies \neg \text{Prédit}(z, F)]$ (La prédiction modifie l'événement prédit : autoréférence).
1. Démontrer par récurrence ou construction qu'il existe au moins un ATA z tel que $\text{Paradoxe}(z)$ soit vrai, en explicitant les règles d'inférence utilisées (Modus Ponens, Généralisation, Instanciation). (3 pts)
 2. Ce paradoxe (type « prophétie auto-réalisatrice/auto-destructrice ») invalide-t-il l'Axiome 1 (rationalité instrumentale) ou l'Axiome 2 (transparence épistémique) ? Discutez en distinguant calculabilité et décidabilité (théorème de Rice / arrêt). (3 pts)
 3. Transposez ce résultat formel en philosophie de la technique : en quoi la « boîte noire » algorithmique (IA opaque) transforme-t-elle l'argument d'autorité technique en un argument *ad ignorantiam* pour le citoyen ? Liez à la notion de « responsabilité épistémique ». (2 pts)
 4. Proposez une modification axiomatique (ajout/contrainte) pour sortir du paradoxe sans nier l'autonomie de l'ATA. Justifiez la cohérence logique du nouveau système. (2 pts)